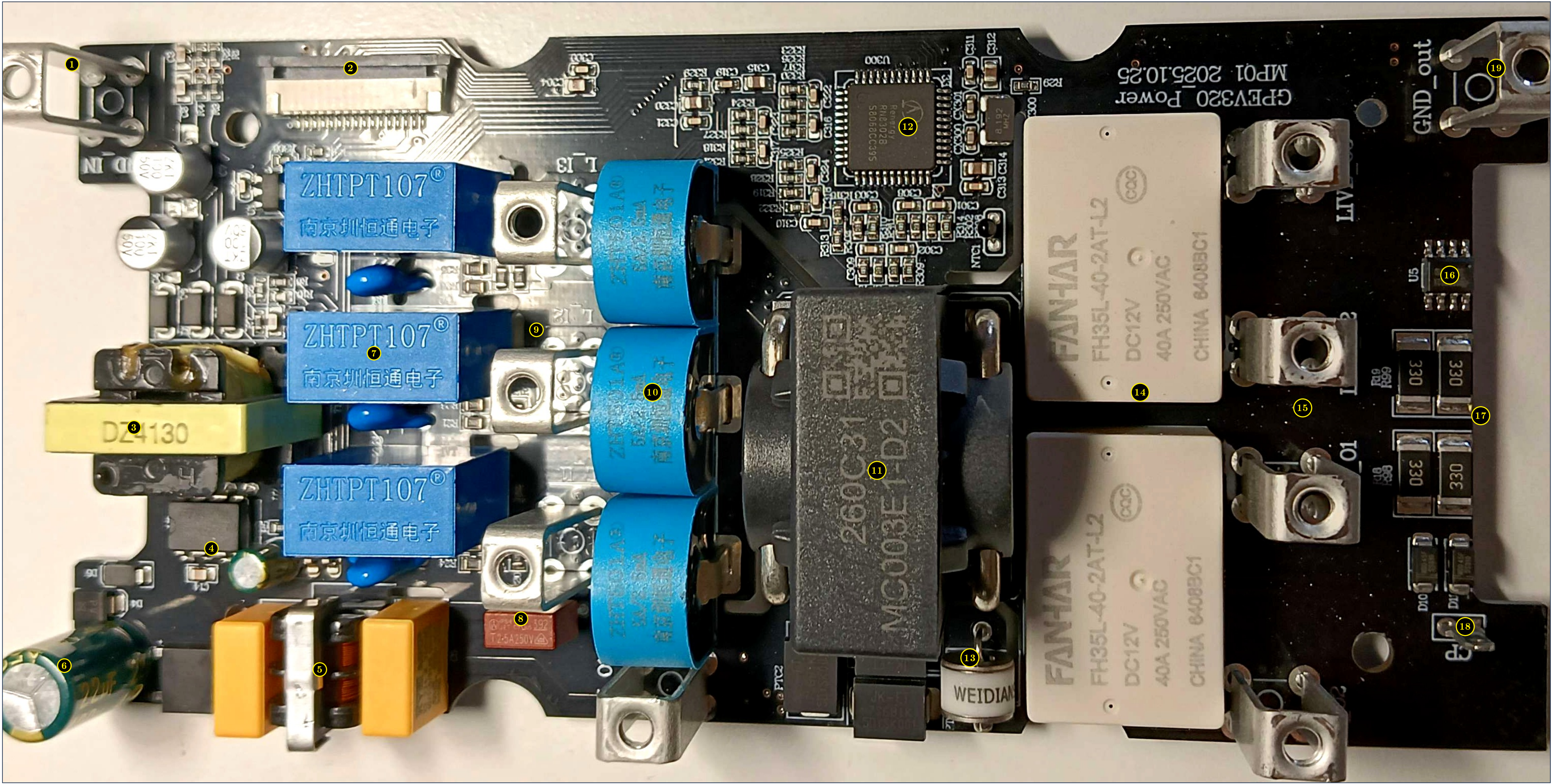






1 — GND\_IN, zacisk PE wejściowy  
2 — złącze FFC 20-pin → płyta sterująca  
3 — D24130, transformator przetwornicy  
4 — VIPer22A, PC817, TL431, 1117  
5 — filtr EMI (X2 + dławik) i mostek DB207S

6 — kondensator szyny DC 22 μF / 400 V  
7 — TV1-TV3, przekładniki napięciowe  
8 — AF1, bezpiecznik T2,5 A  
9 — zaciski wejściowe L\_11, L\_13, N\_01  
10 — T11-T13, przekładniki prądowe

11 — czujnik różnicowy 260C31 / MC003E1-D2  
12 — U300 RN8302B + rezonator X300  
13 — odgromnik D3 i warystory PTC1-PTC3  
14 — RY1, RY2, przełączniki bistabilne  
15 — zaciski wyjściowe LIVE\_01..03, N\_02

16 — U5 (SO-8, nadruk nieczytelny)  
17 — R18 R98 R19 R99, nadruk 330  
18 — pole CP oraz D10, D11  
19 — GND\_out, zacisk PE wyjściowy

OPIS FUNKCJONALNY

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L\_11, L\_12, L\_13, N\_01 oraz GND\_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND\_out. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest nielączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1-PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną; dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływalby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 o przekładni 6 A / 2,5 mA (2400:1) są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi około 6,7 mA. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowo 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przeszuwa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0-3,6 V. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP/INN (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się odtworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny — przełączniki bistabilne

Dwa przełączniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako *latching relay, 2 sets of 40 A*, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przełącznik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wrtędy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczególnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nic nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarciovych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze D24130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2,5 A, filtrem przeciwzakłóceniom i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasilá cewki przekładników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zanika się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND\_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasilá. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płycie.

CZEGO NA PLYCIE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przełączniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

WYKAZ ELEMENTÓW

| Ozn.        | Element                    | Funkcja                                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| U300        | Renergy RN8302B, LQFP-44   | licznik energii 3-fazowy                           |
| X300        | rezonator 8,192 MHz        | zegar U300                                         |
| U7          | ST VIPer22A                | sterownik flyback, 60 kHz                          |
| T1          | D24130                     | transformator flyback                              |
| U1          | 1117-3,3                   | stabilizator +3,3 V                                |
| TL1         | TL431                      | źródło odniesienia                                 |
| —           | UMW 817C (PC817)           | transoptor sprzężenia                              |
| —           | DB207S                     | mostek 2 A / 1000 V                                |
| AF1         | bezpiecznik T2,5 A / 250 V | bezpiecznik zasilacza                              |
| RY1 RY2     | FANHAR FH35L-40-2AT-L2     | <b>bistabilny</b> , dwucewkowy, 2×40 A, cewki 12 V |
| T11..T13    | ZHTC01A0 6 A / 2,5 mA      | przekładniki prądowe                               |
| TV1..TV3    | ZHTPT107 2 mA / 2 mA       | przekładniki napięciowe                            |
| PTC1..PTC3  | JK-ET 7S681K               | warystor 680 V                                     |
| D3          | WEIDIAN                    | odgromnik gazowy                                   |
| —           | 260C31 / MC003E1-D2        | czujnik różnicowy                                  |
| T2          | rdzeń pierścieniowy        | j.w.                                               |
| D10 D11     | MDD S8310                  | Schottky 3 A / 100 V                               |
| D1 D6 D8 D9 | S8310 (SMA)                | prostownik wtórny                                  |
| G4 C7 C13   | ZKT 100 μF / 50 V          | filtr +12 V                                        |
| —           | 22 μF / 400 V              | szyna DC                                           |
| C5 C8       | kondensatory X2            | filtr EMI                                          |
| R15..R36    | 49,9 kΩ 1% (4992)          | wejścia TV1..TV3                                   |
| R18 R98     | nadruk 330                 | ■ patrz obszar 6                                   |
| R19 R99     | nadruk 330                 | ■ patrz obszar 6                                   |
| U5          | SO-8, nadruk nieczytelny   | ■ patrz obszar 6                                   |
| NTC1        | pole obsadzone             | pomiar temperatury                                 |

PROCEDURY WERYFIKACYJNE

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

**P-1. Rezystory R18 R98 R19 R99 i układ U5.** Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω, czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łańcuch łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE\_01 i LIVE\_02. *To jedyny pomiar rozstrzegający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zesparwania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

**P-2. Odczyt oznaczenia U5.** Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

**P-3. Grupowanie biegunów przełączników.** *Uwaga: przełączniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić omomierzem, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. **Po pomiarach zostawić oba przełączniki w stanie RESET.**

**P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych.** Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N\_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

**P-5. Mapa złącza FFC.** Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przełączników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytowych.

**P-6. Boczniaki obwodów wtórnych.** Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu 20-30 Ω dla prądowych i 100-140 Ω dla napięciowych (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

**P-7. Zasilanie pomocnicze.** Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L\_11..L\_13) i czy występuje szyna +5 V.

DRZEWO USTEREK

Ścieżki wynikające z topologii płyty — kolejność sprawdzeń od najtańszego do najbardziej pracochłonnego.

A. Martwa, wyświetlacz nie świeci.

Cały układ zasilany jest z jednego bezpiecznika, więc awaria obszaru 3 zabiera wszystko naraz. Kolejność: AF1 (ciągłość) → mostek DB207S w kierunku zaporowym → napięcie na kondensatorze szyny DC → +12 V → +3,3 V. Przepalony bezpiecznik jest zwykle *skutkiem*: przed wymianą sprawdzić mostek i kondensator, inaczej nowy bezpiecznik pójdzie od razu. Brak +12 V przy poprawnym ≈310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwaną pętlę TL431/PC817; brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

B. Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu.

Tu rozstrzyga, czy sterownik w ogóle wydał polecenie. Uchwycić impuls SET na cewce — oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX — w chwili podłączania wtyku do pojazdu. *Impuls jest, zostyk nie zwiera* → przełącznik lub jego obwód na płycie zasilającej. *Impulsu nie ma* → blokuje sterownik, a przyczyny szukać w CP; w sygnale czujnika różnicowego albo w pomiarze temperatury. Uwaga: brak stałego napięcia na cewce *nie* jest objawem usterki — przełącznik jest bistabilny.

C. Ładowanie przerywa się samo.

Sprawdzić najpierw termistor NTC1 i jego obwód — urządzenie ma zadeklarowaną funkcję pauzowania przy przegrzaniu, a fałszywy odczyt temperatury daje dokładnie ten objaw. Następnie sygnał alarmowy czujnika różnicowego.

D. Błędne wskazania licznika.

Tylko na *jednej fazie* → przekładnik tej fazy albo jego bocznik (przerwa daje wskazanie zerowe lub skrajnie zawyżone). *Na wszystkich fazach naraz* → U300, jego zasilanie +3,3 V albo rezonator X300. Ten podział wynika wprost z budowy: każda faza ma osobny tor analogowy, wspólna jest dopiero część cyfrowa.

E. Wyzwała różnicówkę w instalacji klienta.

Obszar 4: uszkodzony warystor upływa prąd do PE. Sprawdzić rezystancję PTC1-PTC3 względem węzła wspólnego oraz stan odgromnika D3 — to on ma odebrać ten upływ. Osobno rozważyć uszkodzenie modułu różnicowego, który przy zwarciu wyjścia alarmowego będzie zgłaszał usterkę bez rzeczywistego upływu.